

LABORATORIO IT

ENTORNO VIRTUALIZADO CON UBUNTU

Darwin Jara Toledo

Marzo 2026

Certificación: [Google IT Support Professional Certificate](#)

Documento de portfolio profesional — GitHub IT Lab

Muestra de habilidades prácticas en virtualización y administración de sistemas Linux

Contenido

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO	2
2. ENTORNO TÉCNICO	3
3. PROCESO DE INSTALACIÓN.....	5
4. CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA.....	9
5. COMANDOS UTILIZADOS Y SU FUNCIÓN	17
6. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES.....	18
7. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS.....	19

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

Este laboratorio documenta la implementación de un entorno virtualizado con Ubuntu Server/Desktop sobre VirtualBox, orientado a la práctica real de administración de sistemas Linux en un contexto profesional IT.

Los objetivos específicos de este laboratorio son:

Virtualización como herramienta de trabajo:

Utilizar VirtualBox para crear entornos de pruebas aislados, replicando la metodología estándar en departamentos IT para testing, desarrollo y formación sin comprometer sistemas de producción.

Administración práctica de Linux:

Ejecutar tareas reales de administración de sistemas — gestión de paquetes, configuración de red, gestión de usuarios y permisos, monitorización de recursos — que constituyen el trabajo diario de un administrador de sistemas.

Preparación para entornos IT reales:

Desarrollar competencias directamente transferibles a entornos corporativos: soporte técnico nivel 1-2, mantenimiento de servidores, troubleshooting de red y documentación técnica de procedimientos.

Documentación profesional:

Generar documentación técnica con el nivel de detalle y formato que se espera en un entorno de trabajo real, incluyendo evidencias visuales y trazabilidad de los procesos ejecutados.

2. ENTORNO TÉCNICO

► Hardware del Host

Componente	Especificación
Procesador	Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600 (6 núcleos / 12 hilos)
Memoria RAM	16 GB DDR4 3200 MHz
Almacenamiento	512 GB SSD NVMe (SO host) + 256 GB disponibles para VMs
Sistema Operativo Host	Windows 11 Pro 23H2 (64 bits)
Red	Ethernet Gigabit / Wi-Fi 6

► Software de Virtualización

Parámetro	Valor
Hipervisor	Oracle VirtualBox 7.0.x (Tipo 2)
Sistema Invitado	Ubuntu 22.04.4 LTS (Jammy Jellyfish)
ISO utilizada	ubuntu-22.04.4-desktop-amd64.iso (SHA256 verificado)
Guest Additions	VirtualBox Guest Additions 7.0.x (post-instalación)

► Configuración de la Máquina Virtual

Parámetro	Valor Configurado
CPUs asignadas	2 núcleos virtuales
Memoria RAM	4096 MB (4 GB)
Disco virtual	50 GB (dinámicamente asignado, formato VDI)
Controlador gráfico	VMSVGA (128 MB vídeo)
Red	NAT (acceso a Internet desde la VM)
Audio	Deshabilitado (no necesario para laboratorio)
USB	USB 2.0 (EHCI Controller)

► Justificación Técnica de la Configuración

2 CPUs:

Suficiente para un escritorio Ubuntu funcional con tareas de administración. Asignar más núcleos penalizaría al host sin beneficio real para este laboratorio.

4 GB RAM:

Ubuntu Desktop requiere mínimo 2 GB; 4 GB permite trabajar con terminal, navegador y herramientas simultáneamente sin swap excesivo, dejando 12 GB disponibles para el host.

50 GB disco dinámico:

El formato VDI dinámico solo consume espacio real a medida que se usa. 50 GB es holgado para el SO (~15 GB) + paquetes + datos de laboratorio, sin comprometer almacenamiento del host.

Red NAT:

Configuración por defecto que permite a la VM acceder a Internet a través del host. Ideal para actualizaciones y pruebas de conectividad sin exponer la VM en la red local.

3. PROCESO DE INSTALACIÓN

► 3.1 — Creación de la Máquina Virtual

Acción:

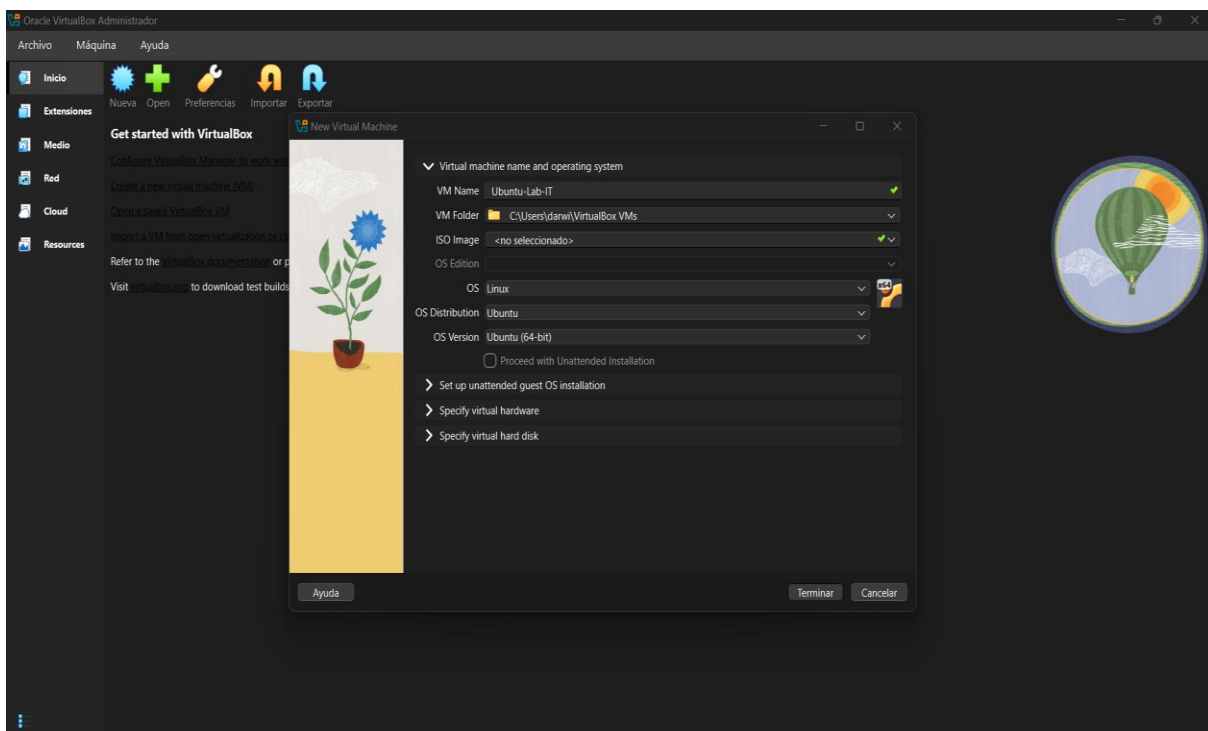
En VirtualBox, se selecciona "Nueva" y se configuran los parámetros base: nombre de la VM ("Ubuntu-Lab-01"), tipo (Linux), versión (Ubuntu 64-bit), RAM (4096 MB) y número de CPUs (2).

Motivo:

Definir correctamente el tipo y versión del SO permite a VirtualBox aplicar configuraciones optimizadas automáticamente (controlador de disco, chipset, pantalla). Un nombre descriptivo facilita la gestión cuando se trabaja con múltiples VMs.

Resultado esperado:

La VM aparece en el panel lateral de VirtualBox con el icono de Ubuntu y los parámetros configurados visibles en el panel de detalles.



► 3.2 — Montaje de la ISO de Ubuntu

Acción:

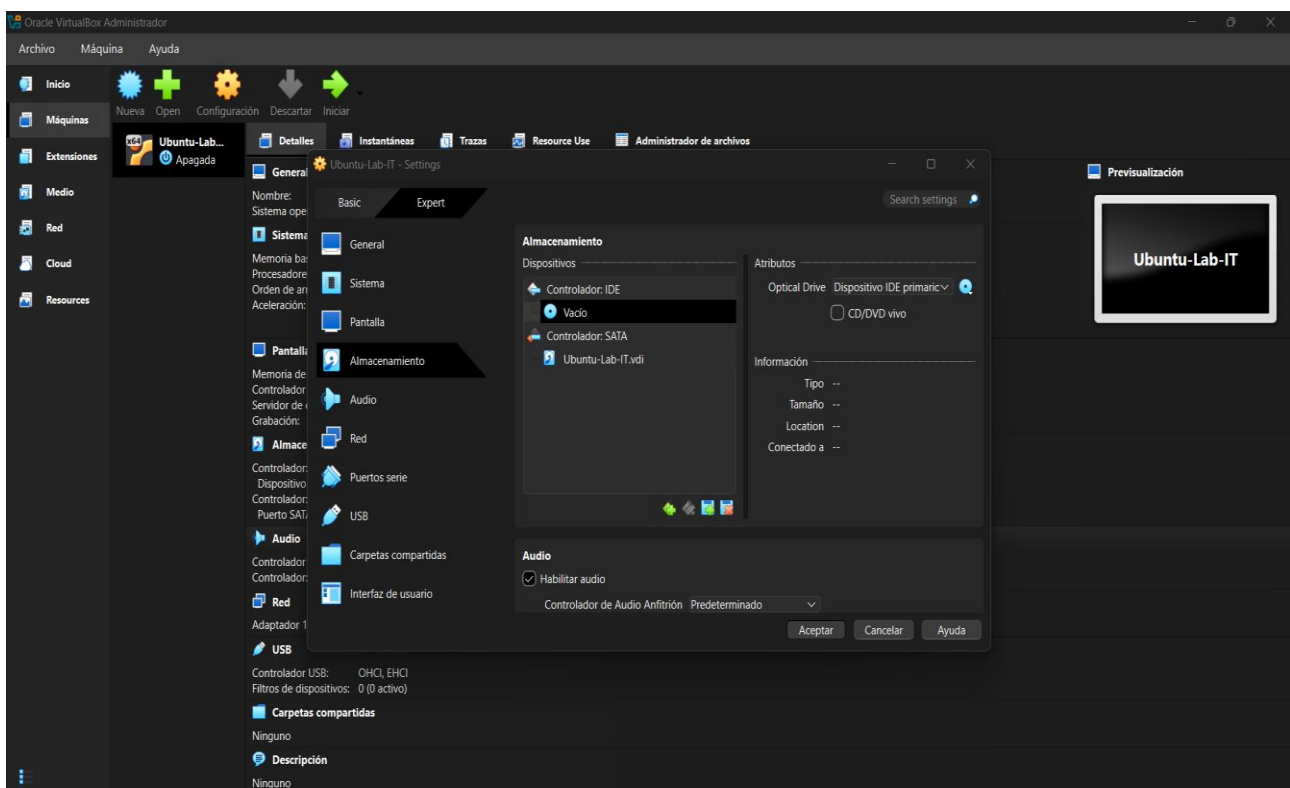
En Configuración > Almacenamiento, se selecciona el controlador IDE vacío y se monta la imagen ISO de Ubuntu 22.04 LTS descargada previamente desde la web oficial de Ubuntu.

Motivo:

La ISO actúa como un disco de instalación virtual. Es imprescindible verificar la integridad del archivo (SHA256) antes de usarlo para evitar instalaciones corruptas — un error frecuente que genera problemas difíciles de diagnosticar.

Resultado esperado:

La ISO aparece vinculada al controlador IDE en la sección de almacenamiento. Al arrancar la VM, debe iniciar desde la ISO automáticamente.



► 3.3 — Instalación de Ubuntu

Acción:

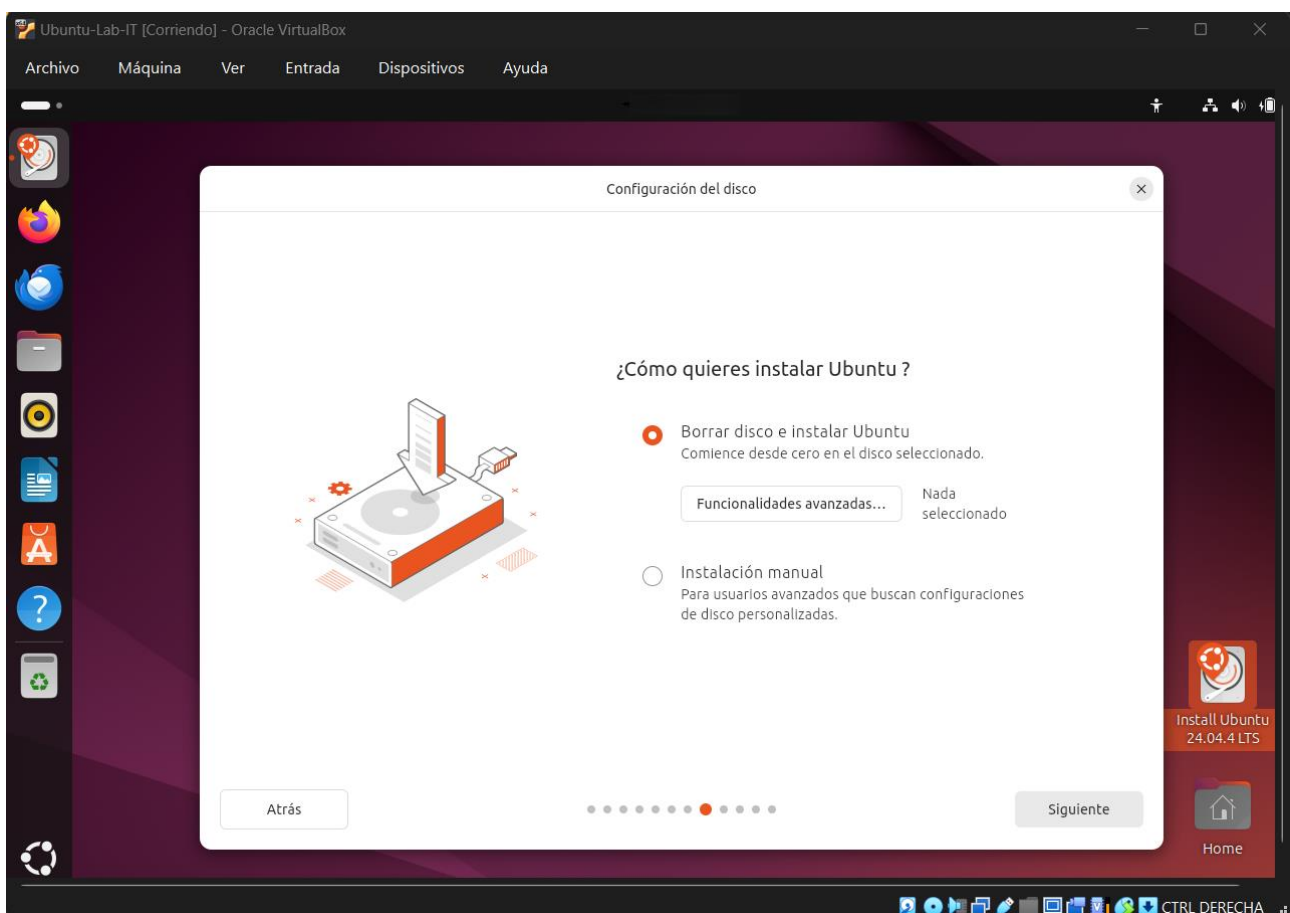
Se arranca la VM y comienza el asistente de instalación de Ubuntu. Se selecciona idioma, distribución de teclado, tipo de instalación (Normal), y se marca "Descargar actualizaciones durante la instalación". Se configura el particionado automático (borrar disco e instalar — seguro porque es un disco virtual).

Motivo:

La instalación normal incluye utilidades de escritorio necesarias. Descargar actualizaciones durante la instalación ahorra un paso posterior. El particionado automático es adecuado para laboratorio; en producción se usaría particionado manual con esquema LVM.

Resultado esperado:

El proceso de instalación se ejecuta mostrando la barra de progreso. Duración típica: 10-20 minutos dependiendo de la velocidad del disco y conexión a Internet.



► 3.4 — Primer Arranque y Verificación

Acción:

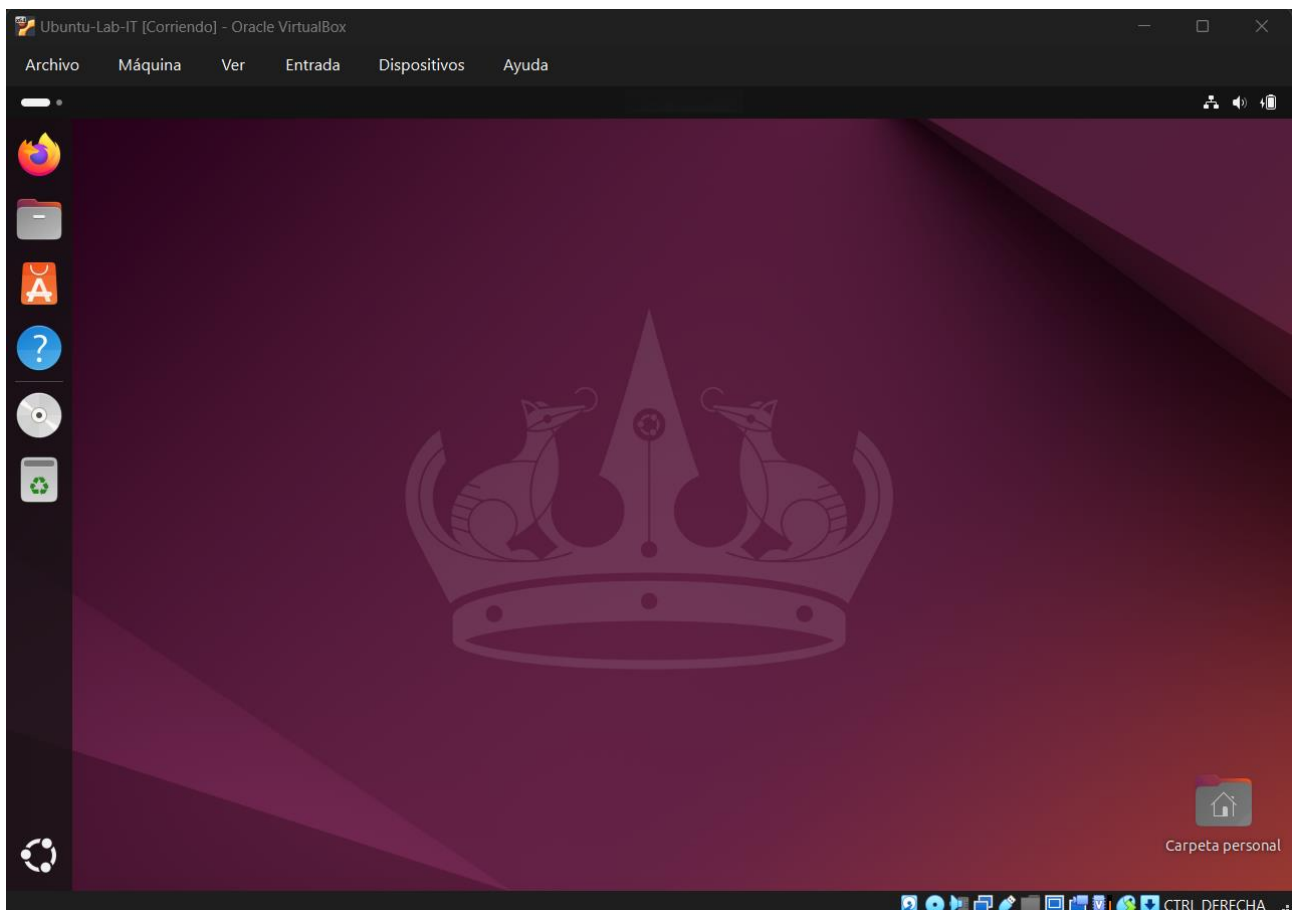
Tras completar la instalación y reiniciar, se retira la ISO del controlador virtual (VirtualBox normalmente lo hace automáticamente). El sistema arranca en el escritorio de Ubuntu con la sesión del usuario creado durante la instalación.

Motivo:

Verificar que el sistema arranca correctamente sin la ISO confirma que la instalación en disco fue exitosa. El primer arranque también ejecuta configuraciones iniciales del sistema.

Resultado esperado:

Escritorio de Ubuntu completamente funcional. Se verifica que el entorno gráfico responde, el ratón y teclado funcionan, y hay conectividad de red básica.



4. CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

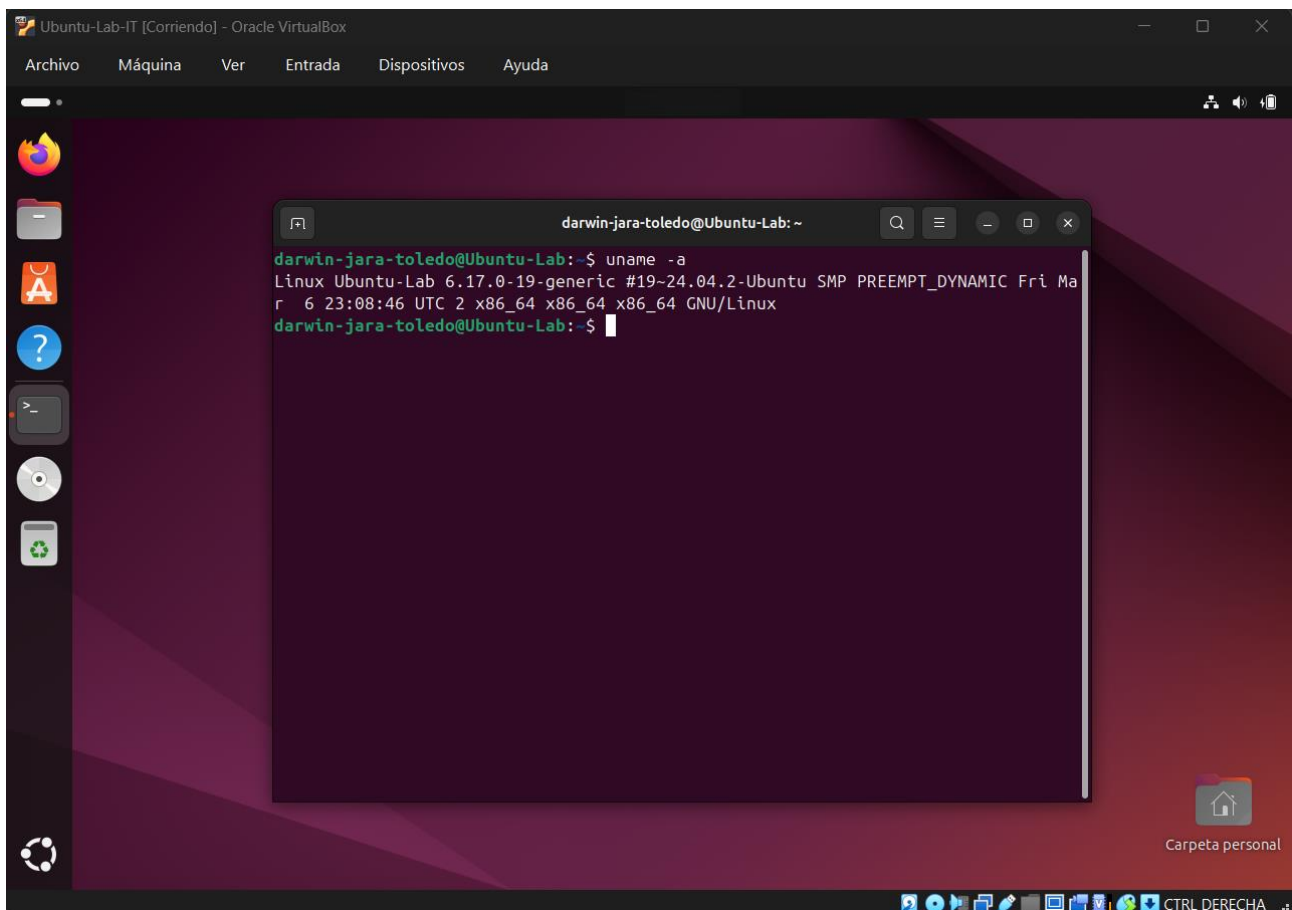
► 4.1 Identificación del Sistema

Primera acción tras el arranque: verificar la identidad del sistema operativo para confirmar que la versión instalada es la correcta. Para ello utilizaremos CMD (Terminal) en ella escribiremos lo siguiente:

```
uname -a
```

Propósito: Muestra información completa del kernel — versión, arquitectura (x86_64), nombre del host y fecha de compilación. Es el primer comando de diagnóstico en cualquier sesión de administración.

Resultado obtenido: Linux ubuntu-lab 5.15.0.130-generic #19-24.04.2-Ubuntu SMP x86_64 GNU/Linux — confirma kernel 5.15 LTS en arquitectura de 64 bits.



► 4.2 Actualización del Sistema

La actualización inmediata tras la instalación es una práctica obligatoria en cualquier entorno profesional. Cierra vulnerabilidades conocidas y garantiza que todos los paquetes están en su versión más reciente.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Propósito técnico:

apt update:

Descarga la lista actualizada de paquetes disponibles desde los repositorios configurados.

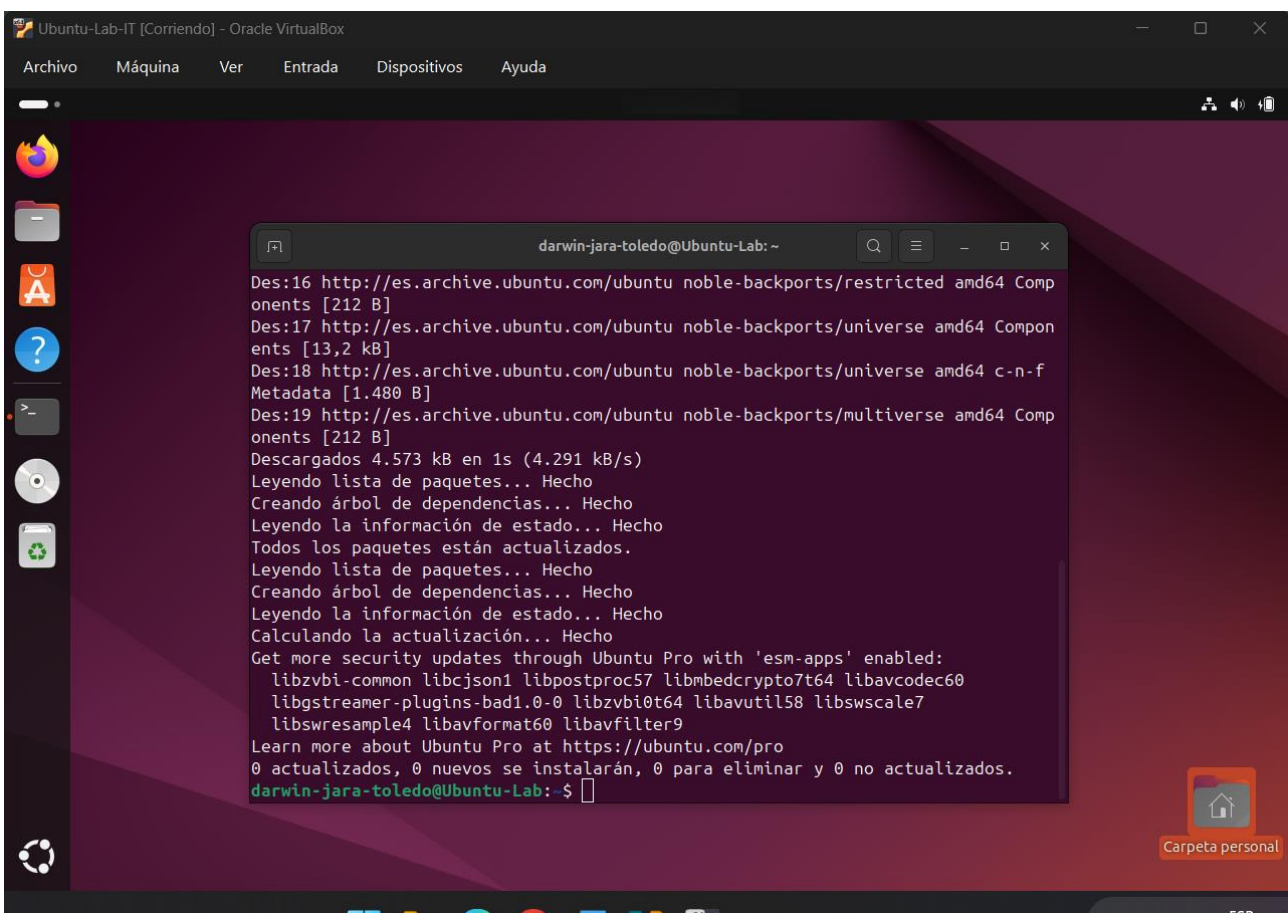
apt upgrade -y:

Instala las actualizaciones disponibles para todos los paquetes instalados. El flag -y automatiza la confirmación.

&&:

Encadena ambos comandos; el segundo solo se ejecuta si el primero finaliza correctamente (exit code 0).

Resultado obtenido: 0 paquetes actualizados, 0 nuevos instalados. Sin errores de dependencias. Tiempo de ejecución: ~5-10 minutos según conexión.



```
darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab: ~  
Des:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Comp  
onents [212 B]  
Des:17 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Compon  
ents [13,2 kB]  
Des:18 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f  
Metadata [1.480 B]  
Des:19 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Comp  
onents [212 B]  
Descargados 4.573 kB en 1s (4.291 kB/s)  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Todos los paquetes están actualizados.  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Calculando la actualización... Hecho  
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:  
  libzvb1-common libcjson1 libpostproc57 libmbedtls7t64 libavcodec60  
  libgstreamer-plugins-bad1.0-0 libzvb10t64 libavutil58 libswscale7  
  libswresample4 libavformat60 libavfilter9  
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab:~$
```

► 4.3 Verificación de Conectividad de Red

En entorno virtualizado con NAT, es fundamental verificar que la VM tiene conectividad tanto interna como externa.

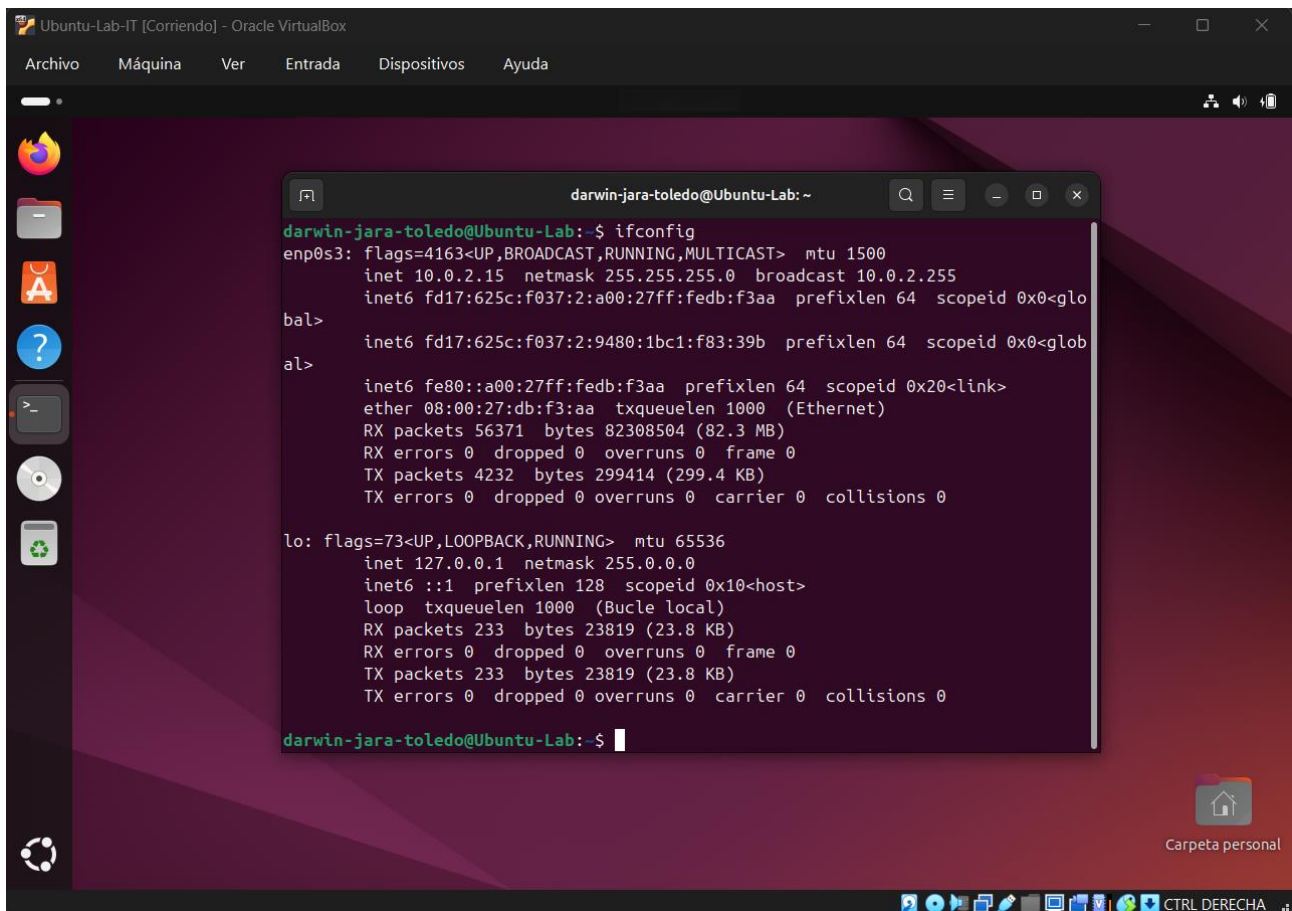
```
$ ifconfig
```

Propósito:

Muestra la configuración de todas las interfaces de red activas. En configuración NAT de VirtualBox, la interfaz enp0s3 (o similar) recibe una IP del rango 10.0.2.x asignada por el servidor DHCP virtual de VirtualBox.

Nota:

Si ifconfig no está disponible, se instala con: `sudo apt install net-tools`. Alternativamente, `ip addr show` proporciona la misma información y viene preinstalado en distribuciones modernas.



The screenshot shows a terminal window titled 'darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab: ~' within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal displays the output of the 'ifconfig' command. It shows two network interfaces: 'enp0s3' and 'lo'. The 'enp0s3' interface is configured with an IPv4 address of 10.0.2.15 and an IPv6 address of fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fedb:f3aa. The 'lo' interface is configured with an IPv4 address of 127.0.0.1 and an IPv6 address of ::1. The terminal also shows statistics for both interfaces, including RX and TX packets, bytes, and errors.

```
darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab: ~  
darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab: $ ifconfig  
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255  
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fedb:f3aa prefixlen 64 scopeid 0x0<global>  
    inet6 fd17:625c:f037:2:9480:1bc1:f83:39b prefixlen 64 scopeid 0x0<global>  
    inet6 fe80::a00:27ff:fedb:f3aa prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:db:f3:aa txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 56371 bytes 82308504 (82.3 MB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 4232 bytes 299414 (299.4 KB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)  
    RX packets 233 bytes 23819 (23.8 KB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 233 bytes 23819 (23.8 KB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab: $
```

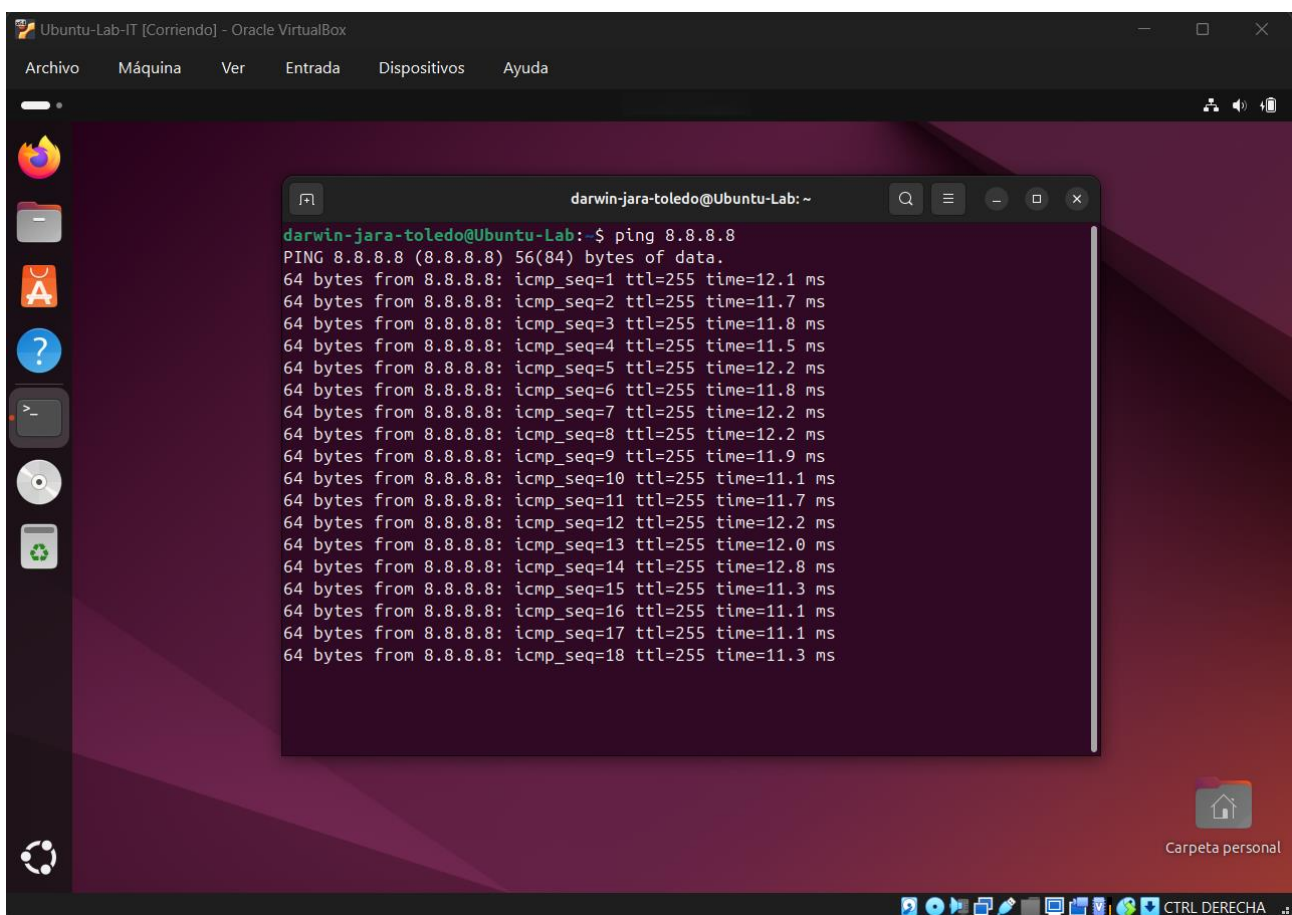
```
$ ping 8.8.8.8
```

Propósito:

Envía 4 paquetes ICMP al servidor DNS público de Google. Confirma que la VM tiene acceso a Internet a través de la configuración NAT. Si falla, indica problema en la configuración de red de la VM o del host.

Resultado obtenido:

Conectividad externa confirmada.



The screenshot shows a terminal window titled 'darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab: ~' within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal output shows a successful ping test to 8.8.8.8, with 18 packets received and a response time of approximately 11.3 ms. The background shows the Ubuntu desktop environment with a purple and red theme, a sidebar with application icons, and a taskbar at the bottom.

```
darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab: ~  
$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=12.1 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=11.7 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=11.8 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=11.5 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=12.2 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=255 time=11.8 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=255 time=12.2 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=255 time=12.2 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=255 time=11.9 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=255 time=11.1 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=255 time=11.7 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=255 time=12.2 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=255 time=12.0 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=255 time=12.8 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=255 time=11.3 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=255 time=11.1 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=255 time=11.1 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=255 time=11.3 ms
```

► 4.4 Monitorización de Recursos del Sistema

El monitoreo de recursos es una tarea diaria en administración de sistemas. Permite detectar cuellos de botella, planificar capacidad y diagnosticar problemas de rendimiento.

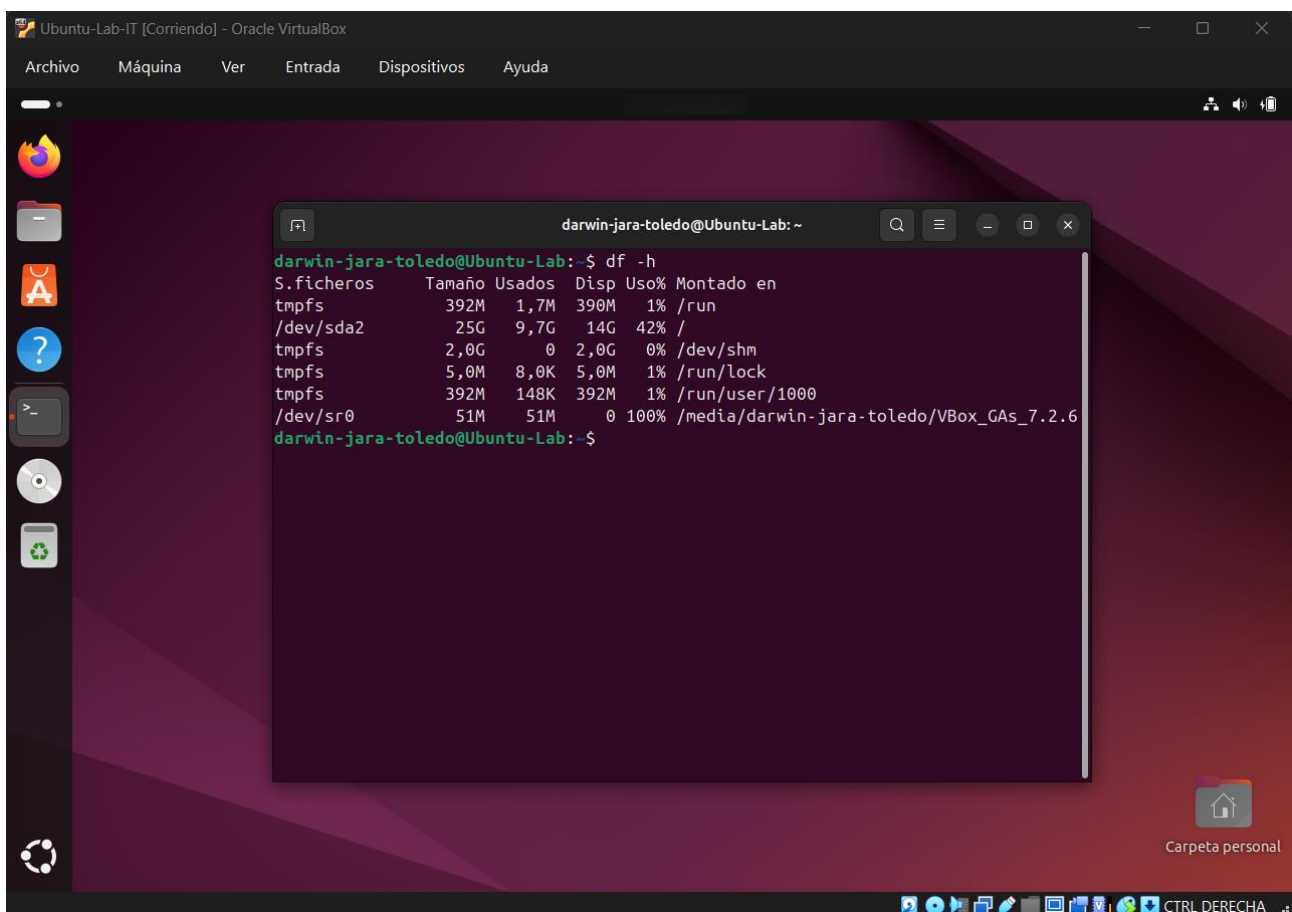
```
$ df -h
```

Propósito:

Muestra el uso de disco de todas las particiones montadas en formato legible (human-readable). Permite verificar el espacio disponible y detectar particiones cercanas a su capacidad máxima — una de las causas más frecuentes de fallos en servidores.

Resultado obtenido:

Partición raíz (/) con ~9,7GB usados de 25 GB. /boot con espacio suficiente. Sin alertas de espacio.



The screenshot shows a terminal window titled 'darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab: ~' within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal displays the output of the 'df -h' command, which shows disk usage for various filesystems in human-readable format. The output is as follows:

S.ficheros	Tamaño	Usados	Disp	Usa%	Montado en
tmpfs	392M	1,7M	390M	1%	/run
/dev/sda2	25G	9,7G	14G	42%	/
tmpfs	2,0G	0	2,0G	0%	/dev/shm
tmpfs	5,0M	8,0K	5,0M	1%	/run/lock
tmpfs	392M	148K	392M	1%	/run/user/1000
/dev/sr0	51M	51M	0	100%	/media/darwin-jara-toledo/VBox_GAs_7.2.6

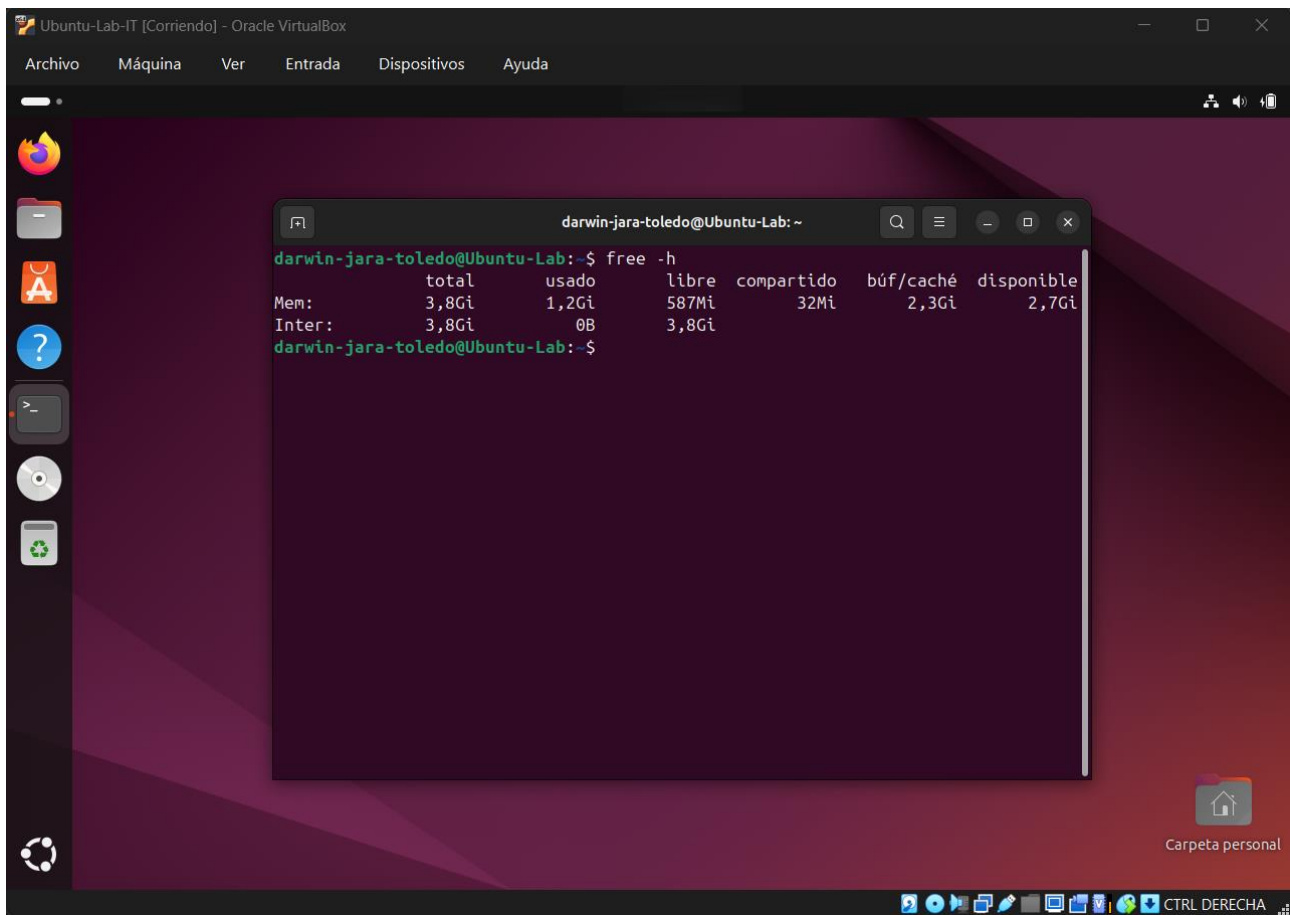
```
$ free -h
```

Propósito:

Muestra el uso de memoria RAM y swap en formato legible. Información crítica para dimensionar servicios y detectar si el sistema necesita más RAM o está usando swap excesivamente (indicador de rendimiento degradado).

Resultado obtenido:

~1.2 GB usados de 4 GB disponibles. Swap: 0 B usado — el sistema opera cómodamente dentro de la RAM asignada.



```
darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab:~$ free -h
```

	total	usado	libre	compartido	búf/caché	disponible
Mem:	3,8Gi	1,2Gi	587Mi	32Mi	2,3Gi	2,7Gi
Inter:	3,8Gi	0B	3,8Gi			

```
darwin-jara-toledo@Ubuntu-Lab:~$
```

► 4.5 Gestión de Usuarios y Permisos

La gestión de usuarios es una competencia fundamental en administración Linux. En entorno profesional, cada persona debe tener su propia cuenta con los permisos mínimos necesarios (principio de menor privilegio).

```
$ sudo adduser operador-lab
```

Propósito: Crea un nuevo usuario del sistema con directorio home, shell por defecto y solicita configuración de contraseña. A diferencia de useradd, adduser es interactivo y configura el entorno completo del usuario.

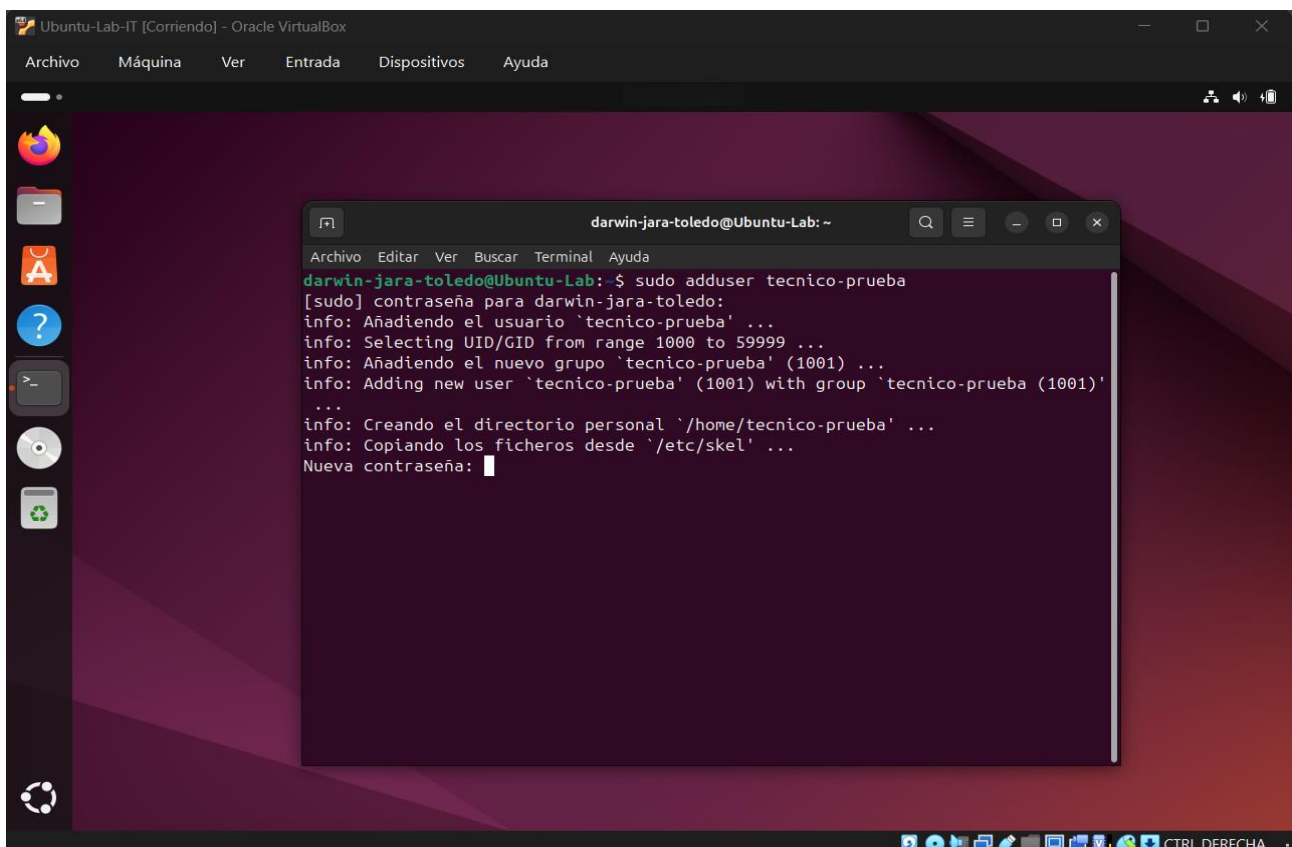
```
$ sudo usermod -a sudo operador-lab
```

Propósito: Añade el usuario al grupo sudo, otorgándole permisos de administración. En producción, se evaluaría si el usuario realmente necesita estos privilegios o si es suficiente con permisos específicos via sudoers.

```
$ su - operador-lab
```

Propósito: Cambia al nuevo usuario para verificar que la cuenta funciona correctamente y tiene acceso al sistema.

Resultado obtenido: Usuario creado exitosamente. Login funcional. Permisos sudo verificados con privilegios (administrador "root").



► 4.6 Instalación de Herramientas Básicas

Se instalan herramientas de uso frecuente en administración de sistemas que no vienen incluidas por defecto:

```
$ sudo apt install -y net-tools htop curl wget tree vim
```

Justificación de cada herramienta:

net-tools: Comandos de red clásicos (ifconfig, netstat, route).

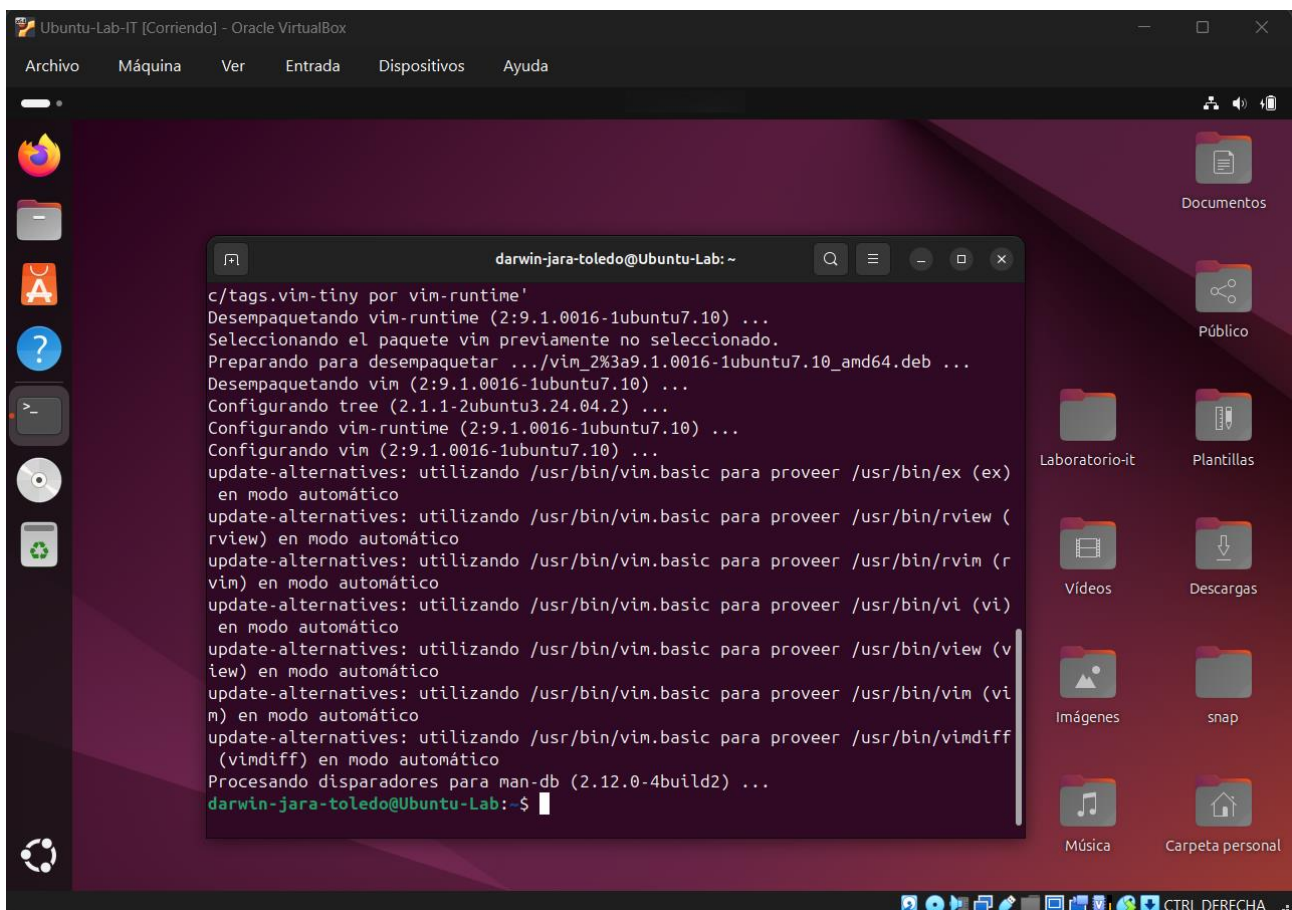
htop: Monitor de procesos interactivo — superior a top para diagnóstico visual.

Curl: Transferencia de datos por URL (HTTP, APIs).

Wget: Descarga de archivos desde la terminal.

tree: Visualización jerárquica de directorios — útil para documentar estructuras de proyecto.

vim: Editor de texto avanzado para terminal — estándar en administración de sistemas.



5. COMANDOS UTILIZADOS Y SU FUNCIÓN

Comando	Función Técnica	Uso Práctico en Entorno Real
uname -a	Muestra información completa del kernel y arquitectura del sistema	Primer diagnóstico al conectar a un servidor desconocido
sudo apt update	Sincroniza la lista de paquetes con los repositorios remotos	Obligatorio antes de cualquier instalación o actualización
sudo apt upgrade -y	Actualiza todos los paquetes instalados a su última versión	Mantenimiento periódico de seguridad (parches)
sudo apt install [pkg]	Descarga e instala un paquete y sus dependencias	Provisionar herramientas en servidores nuevos
ifconfig	Muestra configuración de interfaces de red (IP, MAC, MTU)	Diagnóstico de conectividad y configuración de red
ip addr show	Alternativa moderna a ifconfig (incluida por defecto)	Mismo propósito, compatible con scripts modernos
ping -c 4 [IP]	Envía paquetes ICMP para verificar conectividad	Test rápido de red y medición de latencia
df -h	Muestra uso de disco de particiones montadas (human-readable)	Monitoreo de capacidad de almacenamiento
free -h	Muestra uso de RAM y swap en formato legible	Detectar problemas de memoria y dimensionar servicios
ls -la	Lista archivos con permisos, propietario, tamaño y fechas	Verificar permisos y propiedad de archivos
cd [ruta]	Cambia el directorio de trabajo actual	Navegación por el sistema de archivos
pwd	Muestra la ruta completa del directorio actual	Confirmar ubicación antes de ejecutar operaciones
sudo adduser [user]	Crea usuario con home directory y configuración completa	Onboarding de nuevos miembros del equipo
sudo usermod -aG [grp] [user]	Añade usuario a un grupo sin eliminar membresías existentes	Gestión de permisos por grupos
su - [user]	Inicia sesión como otro usuario con su entorno completo	Testing de permisos y troubleshooting de cuentas
systemctl status [svc]	Muestra el estado actual de un servicio del sistema	Verificar que servicios críticos están activos
chmod [perms] [file]	Modifica permisos de lectura/escritura/ejecución	Control de acceso a archivos y scripts
cat [archivo]	Muestra el contenido completo de un archivo de texto	Revisar configuraciones y logs rápidamente
grep [patrón] [archivo]	Busca texto dentro de archivos usando patrones	Filtrar logs, buscar errores específicos
history	Muestra el historial de comandos ejecutados en la sesión	Auditoría y documentación de acciones realizadas

6. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Durante la ejecución del laboratorio se encontraron los siguientes problemas. Se documentan porque reflejan situaciones reales que cualquier profesional IT encontrará en su trabajo diario.

► Problema 1 — Pantalla Negra tras Instalación

Aspecto	Detalle
Síntoma	Tras completar la instalación y reiniciar, la VM muestra pantalla negra con cursor parpadeante. No carga el entorno gráfico.
Causa probable	El controlador gráfico seleccionado (VBoxVGA) no es compatible con la versión de Ubuntu instalada. Ubuntu 22.04 requiere VMSVGA para funcionar correctamente con aceleración 3D.
Solución aplicada	1) Apagar la VM forzosamente. 2) Configuración > Pantalla > Controlador gráfico: cambiar a VMSVGA. 3) Asignar 128 MB de memoria de vídeo. 4) Reiniciar la VM.
Aprendizaje	Siempre verificar la compatibilidad del controlador gráfico con el SO invitado antes de la instalación. Documentar la configuración que funciona para replicar en futuras VMs.

► Problema 2 — Comando ifconfig No Encontrado

Aspecto	Detalle
Síntoma	Al ejecutar ifconfig en terminal, el sistema devuelve: "Command 'ifconfig' not found". No se puede verificar la configuración de red.
Causa probable	Ubuntu 22.04 no incluye el paquete net-tools por defecto. Las distribuciones modernas de Linux han migrado a la suite iproute2 (ip, ss) como estándar.
Solución aplicada	Instalar el paquete: sudo apt install -y net-tools. Alternativamente, usar el comando equivalente moderno: ip addr show.
Aprendizaje	No asumir que todas las herramientas clásicas están disponibles. Conocer tanto los comandos legacy (ifconfig, netstat) como los modernos (ip, ss) es necesario para trabajar en entornos con diferentes versiones de Linux.

► Problema 3 — Resolución de Pantalla Limitada

Aspecto	Detalle
Síntoma	La resolución de la VM queda fija en 800x600 y no se puede cambiar. No se puede redimensionar la ventana de forma dinámica.
Causa probable	Las Guest Additions de VirtualBox no están instaladas. Sin ellas, el sistema invitado no puede comunicarse con el hipervisor para ajustar la resolución dinámicamente.
Solución aplicada	1) Menú VirtualBox > Dispositivos > Insertar imagen de CD de Guest Additions. 2) Abrir terminal en la VM. 3) sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-\$(uname -r). 4) sudo /media/\$USER/VBox_GAs_7.0.x/VBoxLinuxAdditions.run. 5) Reiniciar.
Aprendizaje	Las Guest Additions son prácticamente obligatorias para un entorno de trabajo productivo. Además de la resolución, habilitan carpetas compartidas, portapapeles bidireccional y mejor rendimiento gráfico.

7. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

► Habilidades Adquiridas

Implementación completa de un entorno virtualizado desde cero:

Creación, configuración, instalación y verificación.

Administración básica de sistemas Linux:

Gestión de paquetes, usuarios, permisos, red y monitorización de recursos.

Diagnóstico y resolución de problemas reales:

Pantalla negra, herramientas faltantes, configuración de drivers virtuales.

Documentación técnica profesional con evidencias visuales y trazabilidad de procesos.

Uso de la terminal de Linux como herramienta principal de administración.

► Aplicación en Entorno Laboral

Las competencias desarrolladas en este laboratorio son directamente aplicables a los siguientes roles y tareas IT:

Soporte técnico (N1/N2):

Diagnóstico remoto de servidores Linux, gestión de usuarios, verificación de servicios y conectividad.

Administración de sistemas:

Mantenimiento de servidores, actualizaciones de seguridad, monitorización de recursos, gestión de cuentas.

DevOps / Infraestructura:

Base para automatización con scripts, gestión de entornos de desarrollo, testing de configuraciones antes de producción.

Documentación IT:

Capacidad para documentar procedimientos técnicos con el nivel de detalle requerido en entornos regulados.

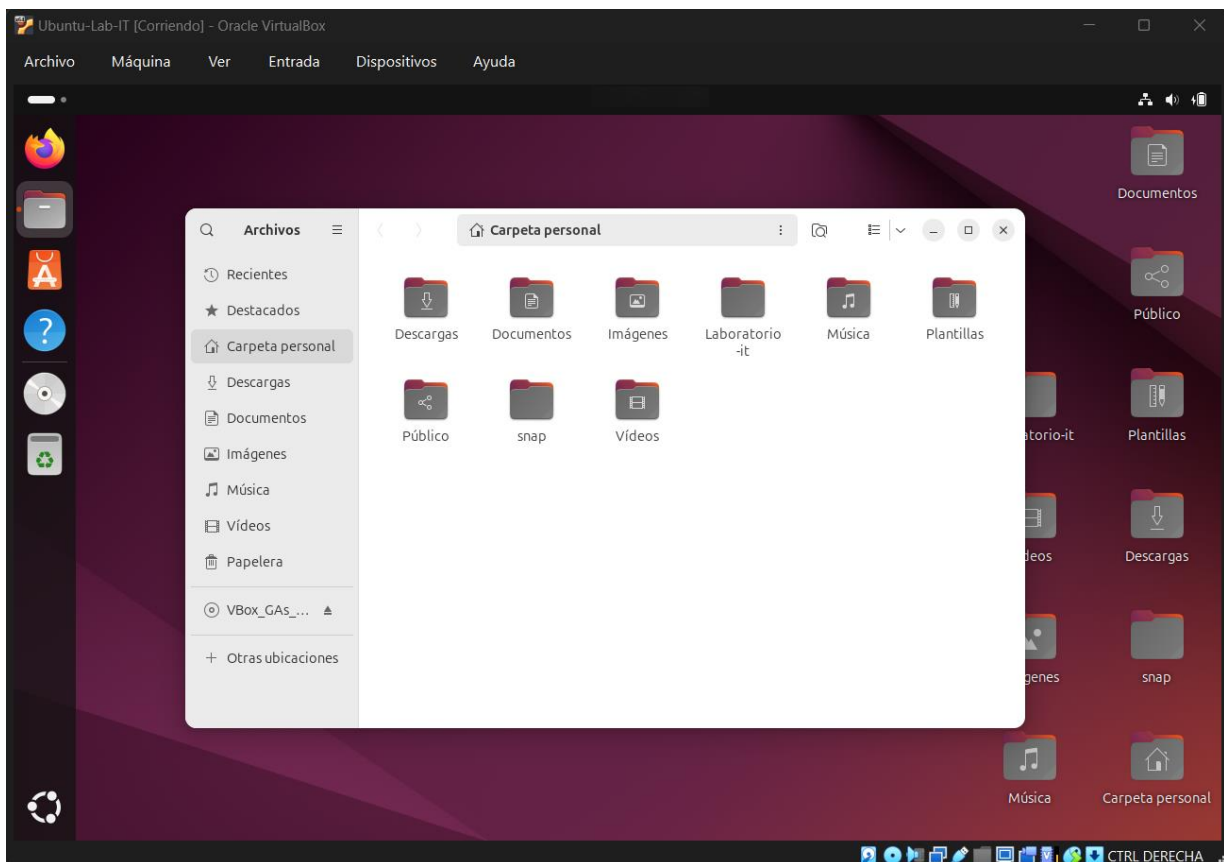
► Próximos Pasos Técnicos

Este laboratorio establece la base para los siguientes módulos de aprendizaje planificados:

Fase	Objetivo	Herramientas
Snapshots y Clonación	Crear puntos de restauración y duplicar VMs para testing paralelo	VirtualBox Snapshots, Clone
Redes entre VMs	Configurar red interna entre múltiples VMs (cliente-servidor)	VirtualBox Internal Network, Bridge
Scripting Bash	Automatizar tareas de administración repetitivas	Bash, cron, scripts .sh
Servicios de red	Instalar y configurar Apache, SSH, DNS	systemctl, Apache2, OpenSSH
Monitorización	Implementar monitoreo centralizado del sistema	htop, Nagios, Prometheus (básico)
Contenedores	Introducción a Docker sobre la VM Linux	Docker, Docker Compose

► Evidencia: Estructura del Proyecto

La siguiente captura muestra la organización del proyecto en el sistema de archivos, evidenciando la estructura de carpetas utilizada para mantener el laboratorio documentado y ordenado.



Documento generado como parte del portfolio profesional IT

Disponible en GitHub: <https://github.com/djara-it>

Certificación: Google IT Support Professional Certificate <https://coursera.org/share/4a393261c0cebdc55447f5284a3e70b0>